ملاحظات الدرس — لك

أسئلة بلغة SQL

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
١٥ دقيقة

المواد
هاتفك وعليه درسي، لخطوات SQL وPython، ورقة وقلم

أهداف التعلّم

- تستعلم بـ SELECT وWHERE وORDER BY وLIMIT.
- تلخّص بـ COUNT وAVG وGROUP BY، وتشرح NULL.
- تنفّذ العدّ نفسه في Python بقاموس.

النشاط: GROUP BY البشرية

١. البطاقات (٣ دقائق): يأخذ كل تلميذ بطاقة لإعارة خيالية واحدة: صف وكتاب وتاريخ.

٢. WHERE (٣ دقائق): تقف بطاقات ٥ب فقط، ثم تصطفّ الأحدث أولًا: ORDER BY borrowed DESC.

٣. GROUP BY (٥ دقائق): يتجمّع الجميع حسب الصف ويعدّون أنفسهم، واكتبوا صفًّا لكل صف دراسي على السبّورة.

٤. المراجعة (٤ دقائق): هل يساوي مجموع أعداد المجموعات عدد البطاقات؟ واكتبوا SQL لما فعلتموه للتو.

جهّز بطاقات الإعارات ببيانات خيالية قبل الدرس.

للنقاش

- لماذا تُرتَّب التواريخ المكتوبة سنة-شهر-يوم ترتيبًا صحيحًا؟
- متى تعطي COUNT(*) وCOUNT(mark) إجابتين مختلفتين؟
- كيف يشبه قاموس Python GROUP BY؟

تحقّق من نفسك

- اكتب استعلامًا لعدد إعارات كل كتاب، الأكثر أولًا.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب ثلاثة أسئلة ستطرحها على قاعدة بيانات مكتبة مدرستك. ثم اكتب كلًّا منها بلغة SQL: SELECT وFROM وWHERE، وربما GROUP BY.

ورقة عمل

أسئلة بلغة SQL

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **أيّ سطر يُبقي صفوف الصف 5B فقط؟**

◯ WHERE class = '5B' ◯ GROUP BY class ◯ ORDER BY class

٢ **اعرض التلميذ والكتاب لكل إعارة من الصف 5B، الأحدث أولًا.**

```
SELECT pupil, book FROM loans
WHERE class = '5B';
```

اكتب برنامجك:

٣ **تجد WHERE class = 5B، دون علامتي تنصيص، صفوف الصف 5B.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **سؤال أمينة المكتبة: أيّ صف استعار أكثر؟ اعرض كل صف مع عدد إعاراته، الأكثر أولًا.**

```
SELECT class, COUNT(*) FROM loans;
```

اكتب برنامجك:

٥ **يقول استعلامك إن صفًّا واحدًا استعار ٩٠٠ كتاب هذا الفصل. أيّ مما يلي طرق جيدة للحكم على الإجابة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ التأكّد أن مجموع أعداد الصفوف يساوي العدد الكلي للإعارات ☐ تشغيله على صفوف قليلة تستطيع عدّها باليد

☐ الثقة به لأنه عمل دون خطأ ☐ السؤال هل ٩٠٠ ممكنة أصلًا لصف واحد

اكتب سؤالًا واحدًا ستطرحه على قاعدة بيانات في المدرسة (المكتبة، أو المقصف، أو الفريق الرياضي). وأيّ أجزاء SQL سيحتاج إليها؟